for_code [ ]

[Manual · Scrum em escala: Nexus, LeSS e SAFe]

Quando um Scrum Team não basta, o que muda com vários times num mesmo produto e por que, muitas vezes, a resposta é não escalar

Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

COMPLEMENTAR **Manual de apoio 24 · Escala · Base: Nexus Guide; LeSS; SAFe**

🧭 Em uma frase

Escalar o Scrum é fazer **vários Scrum Teams trabalharem num só produto**, com um Product Owner e um Product Backlog (a lista ordenada do que o produto precisa). Nexus, LeSS, SAFe e Scrum@Scale são jeitos diferentes de organizar isso, e todos começam pela mesma pergunta: precisa mesmo escalar?

🎯 Por que isso importa

O Guia do Scrum fala de **um** Scrum Team, "normalmente 10 ou menos pessoas". Quando o trabalho cresce, a tentação é inchar o time ou criar vários times, cada um com a sua lista e o seu dono.

O próprio Guia aponta o caminho: "Se os Scrum Teams se tornarem muito grandes, eles devem considerar a reorganização em vários Scrum Teams coesos, cada um focado no mesmo produto." E completa que eles devem compartilhar a mesma Meta do Produto, o mesmo Product Backlog e o mesmo Product Owner (Schwaber; Sutherland, 2020).

Os frameworks de escala resolvem o que o Guia deixa em aberto: **como** esses times se coordenam, integram o trabalho e lidam com as **dependências** entre si. Este manual é complementar: nada aqui é regra do Guia do Scrum.

> ⚠️ **Atenção**
> Nenhum dos frameworks abaixo tem tradução oficial em português conferida para a edição usada aqui. O kit mantém os termos em inglês e explica cada um na primeira menção.

📖 O que diz a fonte

Primeiro: dá para não escalar?

Duas fontes insistem nisso antes de qualquer framework.

- **Agile Practice Guide** (PMI e Agile Alliance), seção 6.5.2: “If using an agile approach for a single team is not successful, do not try to scale up to using it more broadly” (PMI; Agile Alliance, 2017). Ou seja: se um time só ainda não funciona, escalar só multiplica o problema. O mesmo trecho diz que o fator crítico de sucesso é “the healthy agile team”, o time ágil saudável.
- **Nexus Guide**: “Scaling-down, reducing the number of people who work on something, can be an important practice in delivering more value” (Schwaber; Scrum.org, 2021). Reduzir o número de pessoas no produto pode entregar **mais** valor, não menos.

O Agile Practice Guide também lembra que não existe um jeito só: os times podem usar um framework formal ou “apply agile thinking to adjust existing program management practices”, isto é, ajustar com pensamento ágil as práticas de gestão de programas que a organização já tem (PMI; Agile Alliance, 2017). Ele cita, entre os frameworks, o Scaled Agile Framework, o Large Scale Scrum e o Disciplined Agile, e, entre as abordagens, o Scrum of Scrums.

Nexus

O Nexus foi desenvolvido por Ken Schwaber e pela Scrum.org; a edição conferida é a de janeiro de 2021. A frase que resume a ideia é curta: “Scaled Scrum is still Scrum.” (Schwaber; Scrum.org, 2021).

O que é. “A Nexus is a group of approximately three to nine Scrum Teams that work together to deliver a single product.” Há um só Product Owner e um só Product Backlog: “A Nexus has a single Product Owner who manages a single Product Backlog from which the Scrum Teams work.”

Por que ele existe: dependências. O guia diz que as dependências entre times costumam nascer de desencontros em duas coisas: a **estrutura do produto** (como as partes do produto se ligam) e a **estrutura de comunicação** (quem precisa falar com quem).

O Nexus Integration Team (NIT). É a responsabilidade nova que o Nexus acrescenta.

- É “accountable for ensuring that a done Integrated Increment (the combined work completed by a Nexus) is produced at least once a Sprint”: responde por haver, ao menos uma vez por Sprint, um Incremento integrado e pronto.
- Composição: “the Product Owner, a Scrum Master, and Nexus Integration Team Members”. O Scrum Master do NIT pode ser também Scrum Master de um ou mais times.
- “Membership in the Nexus Integration Team takes precedence over individual Scrum Team membership”: estar no NIT vem antes de estar no time de origem.
- Atividades típicas: “coaching, consulting, and highlighting awareness of dependencies and cross-team issues”.

Os seis eventos.

Evento	Para que serve
The Sprint	Igual ao Scrum; todos os times produzem um único Integrated Increment
Cross-Team Refinement	Contínuo; prevê qual time fará cada item e identifica dependências entre times
Nexus Sprint Planning	Coordena as atividades de todos os times para a Sprint
Nexus Daily Scrum	Representantes dos times identificam problemas de integração e inspecionam o progresso rumo ao Nexus Sprint Goal
Nexus Sprint Review	Substitui as Sprint Reviews de cada time
Nexus Sprint Retrospective	Planeja melhorias de qualidade e eficácia no Nexus inteiro; conclui a Sprint

A duração dos eventos do Nexus “is guided by the length of the corresponding events in the Scrum Guide” (Schwaber; Scrum.org, 2021).

Artefatos e compromissos.

Artefato	Compromisso	O que é
Product Backlog	Product Goal	Uma só lista para o Nexus inteiro
Nexus Sprint Backlog	Nexus Sprint Goal	O Nexus Sprint Goal mais os itens dos Sprint Backlogs dos times
Integrated Increment	Definition of Done	A soma de todo o trabalho integrado rumo à Meta do Produto

A Definition of Done do Integrated Increment é responsabilidade do NIT. Os times podem ter uma DoD mais rigorosa, mas “cannot apply less rigorous criteria”. O modelo **25 Nexus Sprint Backlog** do kit detalha o artefato do meio.

LeSS (Large-Scale Scrum)

O LeSS é de Craig Larman e Bas Vodde; o livro *Large-Scale Scrum: More with LeSS* é de 2016 (Larman; Vodde, 2016). As regras vigentes conferidas são as de novembro de 2024 (The LeSS Company, 2024).

Tamanhos. Há duas configurações:

- **Basic LeSS:** "Basic LeSS applies to products with 2-"8" teams." A página de introdução fala em "Up to eight teams (of eight people each)" (The LeSS Company, [2026b]).
- **LeSS Huge:** "LeSS Huge applies to products with "8+" teams." O próprio texto avisa para evitar o LeSS Huge em grupos menores. O produto é dividido em *Requirement Areas* (áreas de requisito), cada uma com "4-8" times.

As aspas em "8" são do original: o número é uma orientação, não um corte exato.

Regras principais (Basic LeSS).

- Um Product Owner e um Product Backlog para o produto inteiro.
- Uma Definition of Done comum a todos os times; cada time pode ter uma mais forte, ampliando a comum.
- Uma Sprint só, no nível do produto, não uma Sprint diferente por time.
- Sprint Planning em duas partes: a *Sprint Planning One* é comum a todos; a *Sprint Planning Two* costuma ser feita por time.
- Cada time tem a sua Daily Scrum.
- Uma Sprint Review do produto, comum a todos.
- Uma *Overall Retrospective* depois das retrospectivas de cada time.
- Times autogerenciáveis, multifuncionais e voltados ao cliente (*feature teams*); o Scrum Master é dedicado em tempo integral e serve de 1 a 3 times.
- "Prefer decentralized and informal coordination over centralized coordination": prefira coordenação descentralizada e informal.

No LeSS Huge, cada Requirement Area tem um *Area Product Owner*, que age como Product Owner para os seus times; há um Product Owner geral para a priorização do produto inteiro; e há um só Product Backlog, em que cada item pertence a exatamente uma área, com um *Area Product Backlog* por área.

Os dez princípios: Large-Scale Scrum is Scrum; More with LeSS; Systems Thinking; Lean Thinking; Empirical Process Control; Transparency; Continuous

Improvement Towards Perfection; Customer-Centric Thinking; Whole Product Focus; Flow & Queueing Theory (The LeSS Company, [2026a]).

O Agile Practice Guide resume o espírito do LeSS: “The core organizing principle is to retain as much as possible of the elements of the conventional single-team Scrum model” (PMI; Agile Alliance, 2017).

SAFe (Scaled Agile Framework)

O SAFe é da Scaled Agile, Inc. Neste manual ele é citado como **SAFe (site consultado em 2026)**, porque “SAFe 6.0” deixou de ser o único nome vigente: o site oficial apresenta hoje o **Core SAFe** e o **AI-Native SAFe** lado a lado, e ainda mantém um link para as configurações do SAFe 6.0 (Scaled Agile, Inc., [2026a]). O comunicado de 23/06/2026 apresenta o AI-Native SAFe como “a new version of SAFe” que fica “alongside the existing Core SAFe Operating Model” (Scaled Agile, Inc., 2026b). Os artigos do site só mostram a parte aberta; o restante exige login.

Agile Release Train (ART). “The Agile Release Train (ART) is a long-lived team of Agile teams”: um time de times ágeis, de longa duração, que desenvolve e entrega uma ou mais soluções. Tamanho: “ARTs are generally made up of 50 -125 people.” (Scaled Agile, Inc., 2025a).

Planning Interval (PI). “A PI is an 8 to 12-week timebox consisting of four or five development iterations, followed by an Innovation and Planning (IP) iteration”, com preferência por durações menores (Scaled Agile, Inc., 2025b). O típico é “four two-week development iterations, followed by one Innovation and Planning iteration”, e cada iteração é um ciclo PDCA (Scaled Agile, Inc., 2025c).

PI Planning. “It is typically a 2-day event for the entire ART that takes place every 8-12 weeks”, conduzido pelo Release Train Engineer. Saem dele os objetivos de PI com que os times se comprometem e um quadro do ART com datas de entrega e dependências (Scaled Agile, Inc., 2026c).

Papéis que o SAFe acrescenta.

Papel	O que faz, segundo o site
Release Train Engineer (RTE)	Líder servidor e coach do ART; facilita eventos e processos do ART
Product Management	Define soluções desejáveis e viáveis; gerencia e prioriza o backlog do ART
System Architect	Define e comunica a visão técnica e de arquitetura do ART
Business Owners	Stakeholders principais, responsáveis por retorno, governança e conformidade; quatro a seis é típico

Fontes da tabela: Scaled Agile, Inc. ([2026d]; 2024; [2026e]; [2026f]).

No nível do time, o **Product Owner** faz parte da função maior de Product Management, e o papel de **Scrum Master/Team Coach** é "a servant leader and coach for an Agile Team" (Scaled Agile, Inc., 2025d; [2026g]); desde o SAFe 6.0, a organização pode escolher entre os nomes Scrum Master e Team Coach (Scaled Agile, Inc., 2023).

O Agile Practice Guide o descreve como "a knowledge base of patterns for scaling development work across all levels of the enterprise" (PMI; Agile Alliance, 2017).

Scrum@Scale

O Scrum@Scale é de Jeff Sutherland e da Scrum Inc.; a versão conferida é a 2.1, de fevereiro de 2022 (Sutherland; Scrum Inc., 2022). Ele se define como "a lightweight organizational framework in which a network of teams operating consistently with the Scrum Guide can address complex adaptive problems".

- **Scrum of Scrums (SoS):** um grupo de times que "operates as if it were a Scrum Team". O guia diz que "the optimal number of teams in a Scrum of Scrums is 4 or 5."
- **Scrum of Scrums Master (SoSM):** responde por garantir que os eventos escalados aconteçam, sejam produtivos e respeitem o timebox.
- Outros termos do guia: Scaled Daily Scrum (SDS), Chief Product Owner (CPO), Executive MetaScrum (EMS), Executive Action Team (EAT) e Scrum of Scrum of Scrums (SoSoS).

O Agile Practice Guide descreve o Scrum of Scrums como "also known as "meta Scrum,"", com representantes que se reúnem "potentially daily but typically two to three times a week" (PMI; Agile Alliance, 2017).

Comparação

Framework	Tamanho indicado	Backlog e PO	Coordenação
Nexus	Cerca de 3 a 9 times	1 PO e 1 backlog	NIT e eventos do Nexus
Basic LeSS	2 a “8” times	1 PO e 1 backlog	Descentralizada
LeSS Huge	“8+” times	PO geral e Area POs	Requirement Areas
SAFe	ART de 50 a 125 pessoas	Product Management	PI Planning, RTE
Scrum@Scale	SoS de 4 ou 5 times	Chief Product Owner	Scrum of Scrums

🧩 Na prática, na for_code

Projetos da liga são feitos por estudantes voluntários, com poucas horas por semana. Na maior parte das vezes, um Scrum Team de poucas pessoas dá conta. Antes de pensar em escala, passe por estas perguntas:

1. **O time único já funciona?** Se as Sprints ainda não terminam com Incremento pronto, escalar só espalha o problema (Agile Practice Guide, 6.5.2).
2. **É mesmo um produto só?** Se as partes podem ser usadas separadamente, talvez sejam **produtos diferentes**, cada um com o seu Scrum Team, o seu Product Owner e o seu Product Backlog, sem framework de escala.
3. **Dá para fazer com menos gente?** O Nexus lembra do *scaling-down*: menos pessoas, bem coordenadas, podem entregar mais.
4. **Quais são as dependências?** Liste-as e classifique: estrutura do produto ou estrutura de comunicação. Se quase não houver, os times não precisam de um framework para se coordenar.
5. **Quem tem tempo para integrar?** No Nexus, estar no NIT vem antes de estar no time de origem. Numa liga, isso pede alguém com horas de verdade para a integração.

Se, depois disso, a resposta for “vários times, um produto, dependências reais”, comece pelo mais leve. Pelo tamanho indicado nas fontes, **Nexus** e **Basic LeSS** cabem em grupos pequenos; um ART do SAFe, com 50 a 125 pessoas, está muito acima do tamanho de qualquer projeto da liga.

> 💡 **Dica**
> Numa liga, a primeira dependência entre times costuma ser um recurso compartilhado: sala, laboratório, formulário, identidade visual. Uma Definição de Pronto comum da organização resolve parte disso: o Guia diz que, quando ela existe, “todos os Scrum

> Teams devem segui-la como mínimo” (Schwaber; Sutherland, 2020).

🧪 Exemplo

> 🧪 **Exemplo fictício**
> Projeto fictício F.PJ-00 — hipótese de escala. **Não aconteceu**: o F.PJ-00 teve um só Scrum Team. É um “e se” para ensinar.

A hipótese. E se a liga fizesse três minicursos ao mesmo tempo, sobre um só produto, a “Trilha de calouros”: Python do Zero, Git do Zero e Planilhas para Engenharia? Um Product Backlog, uma Product Owner (Ana) e 3 Scrum Teams, um por minicurso.

Passo 1: precisa escalar? Cada minicurso poderia ser um produto separado. A hipótese trata os três como um produto porque eles dividem três coisas:

Dependência	Causa	O que acontece se ninguém coordenar
A mesma reserva de laboratório	Ambiente (categoria do kit)	Dois times reservam o mesmo horário
O mesmo formulário de inscrição	Estrutura do produto	Três formulários, calouro inscrito em dobro
O mesmo checklist de marca	Estrutura do produto	Aulas com identidade visual diferente

A classificação é uma leitura do kit. O Nexus Guide cita duas causas (estrutura do produto e estrutura de comunicação); o formulário e a marca são partes do produto que se ligam. Para recursos compartilhados, como o laboratório, o kit acrescenta a categoria Ambiente no 25 Nexus Sprint Backlog.

Passo 2: qual framework? Três times é o mínimo aproximado de um Nexus e também cabe no Basic LeSS (2 a “8” times). O SAFe não faz sentido: um ART tem de 50 a 125 pessoas. O Scrum@Scale considera ótimo um Scrum of Scrums de 4 ou 5 times. Para a Trilha, o Nexus é o encaixe mais direto, porque traz o artefato certo para as dependências: o Nexus Sprint Backlog.

Passo 3: como ficaria.

- **Uma Sprint para todos**, de 1 semana, como no F.PJ-00.
- **Cross-Team Refinement** para decidir que time faz o formulário único e o modelo de slides com o checklist de marca.

- **Nexus Sprint Planning** com um Nexus Sprint Goal (por exemplo, “inscrição única aberta e aula 1 de cada minicurso pronta”) e as metas de cada time alinhadas a ele.
- **Nexus Daily Scrum** com representantes dos três times, focada em problemas de integração, como o horário de laboratório.
- **NIT** com Ana (Product Owner), um Scrum Master e membros que tenham horas para integrar. A **DoD do Integrated Increment**, que o NIT define, inclui o checklist de marca; cada time pode ser mais rigoroso, nunca menos.
- **Uma Nexus Sprint Review** no lugar de três, e uma **Nexus Sprint Retrospective**.

O **25 Nexus Sprint Backlog** mostra esta hipótese preenchida.

⚠️ Armadilhas comuns

- **Escalar antes de o time único funcionar.** *Como evitar:* primeiro, Sprints com Incremento pronto num time só (Agile Practice Guide, 6.5.2).
- **Pôr mais gente para ir mais rápido.** Mais pessoas trazem mais dependências. *Como evitar:* considere o *scaling-down* antes de acrescentar times.
- **Um Product Owner e um backlog por time no mesmo produto.** *Como evitar:* o Guia do Scrum, o Nexus e o LeSS pedem um só Product Owner e um só Product Backlog.
- **Escolher pelo nome mais famoso.** *Como evitar:* compare o tamanho indicado por cada framework com o tamanho real do grupo.
- **Integração no fim.** Os times entregam partes que só se juntam na véspera. *Como evitar:* Integrated Increment pronto ao menos uma vez por Sprint, como pede o Nexus.
- **NIT sem tempo.** A integração vira tarefa de ninguém. *Como evitar:* quem entra no NIT prioriza o NIT, como diz o guia.

✅ Checklist

- O time único já entrega Incremento pronto a cada Sprint.
- Foi confirmado que é um produto só, e não vários.
- O *scaling-down* foi considerado e descartado com motivo.
- As dependências entre times estão listadas e classificadas.

- Há um só Product Owner e um só Product Backlog para o produto.
- O framework escolhido cabe no tamanho real do grupo.
- Existe uma DoD comum, e nenhum time usa critério menos rigoroso.

➡️ E depois?

- Se escolheu o Nexus, preencha o **25 Nexus Sprint Backlog** a cada Nexus Sprint Planning.
- Mantenha um só **09 Product Backlog** e uma **06 Definição de Pronto** comum.
- Use o **13 Sprint Planning** e o **14 Sprint Backlog** em cada time, alinhados ao objetivo comum.
- Releia o **02 Papel: Scrum Master** e o **01 Papel: Product Owner**: em escala, essas responsabilidades pesam mais.

📚 Referências

LARMAN, Craig; VODDE, Bas. **Large-Scale Scrum**: more with LeSS. [S. l.]: Addison-Wesley Professional, 2016. 368 p. (Addison-Wesley Signature Series (Cohn)). ISBN 978-0-321-98571-2.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE; AGILE ALLIANCE. **Agile Practice Guide**. Newtown Square: Project Management Institute, 2017. ISBN 978-1-62825-199-9. Amostra disponível em: https://webstore.ansi.org/preview-pages/PMI/preview_Agile+Practice+Guide-2017.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Agile Release Train**. [S. l.], 2025a. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/agile-release-train. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Business Owners**. [S. l.], [2026f]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/business-owners. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Framework**: Scaled Agile Framework. [S. l.], [2026a]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Iterations**. [S. l.], 25 fev. 2025c. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/iterations. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **PI Planning**. [S. l.], 15 mar. 2026c. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/pi-planning. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Planning Interval (PI)**. [S. l.], 25 fev. 2025b. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/planning-interval. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Product Management**. [S. l.], 15 out. 2024. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/product-management. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Product Owner**. [S. l.], 24 jan. 2025d. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/product-owner. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Release Train Engineer**. [S. l.], [2026d]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/release-train-engineer. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Scaled Agile Releases AI-Native SAFe®, a New Version of the World's Most Trusted Framework, to Provide Governance for the AI Era**. Boulder: PR Newswire, 23 jun. 2026b. Disponível em: https://www.prnewswire.com/news-releases/scaled-agile-releases-ai-native-safe-a-new-version-of-the-worlds-most-trusted-framework-to-provide-governance-for-the-ai-era-302807369.html. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **Scrum Master/Team Coach**. [S. l.], [2026g]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/scrum-master-team-coach. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **System Architect**. [S. l.], [2026e]. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/system-architect. Acesso em: 28 set. 2026.

SCALED AGILE, INC. **What's new in SAFe 6.0?** [S. l.], 2 jan. 2023. Disponível em: https://framework.scaledagile.com/whats-new-in-safe-6-0/. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SCRUM.ORG. **The Nexus Guide**: the definitive guide to scaling Scrum with Nexus. [S. l.]: Scrum.org, jan. 2021. Disponível em: https://scrumorg-website-prod.s3.amazonaws.com/drupal/2021-01/NexusGuide%202021_0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SCHWABER, Ken; SUTHERLAND, Jeff. **O Guia do Scrum**: o guia definitivo para o Scrum: as regras do jogo. Tradução de Fábio Cruz, Eduardo Rodrigues Sucena e Rodrigo Paulo Camargo. [S. l.: s. n.], nov. 2020. Disponível em: https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-PortugueseBR-3.0.pdf. Acesso em: 28 set. 2026.

SUTHERLAND, Jeff; SCRUM INC. **The Scrum at Scale Guide**: version 2.1. [S. l.]: Scrum Inc., fev. 2022. Disponível em: https://www.scrumatscale.com/scrum-at-scale-guide-online/. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **Core Principles**. [S. l.], [2026a]. Disponível em: https://less.works/less/principles. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **Introduction to LeSS**. [S. l.], [2026b]. Disponível em: https://less.works/less/framework. Acesso em: 28 set. 2026.

THE LESS COMPANY. **LeSS Rules (November 2024)**. [S. l.], 2024. Disponível em: https://less.works/less/rules. Acesso em: 28 set. 2026.

✍️ Sobre este manual

Autoria: Ronivaldo Domingues de Andrade · Diretor de Projetos da for_code

Este manual faz parte do kit de Scrum da for_code, concebido pela Diretoria de Projetos. O método, a ordem de uso e os exemplos são do autor; os conceitos citados têm as fontes indicadas no texto.